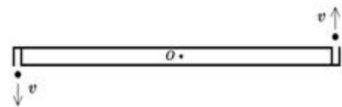


一. 单选题 (共 15 题, 60.0 分)

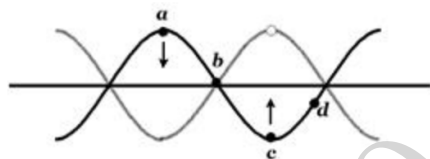
1. (单选题, 4.0 分) 光滑的水平桌面上, 有一长为 L 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 其转动惯量为 $mL^2/12$, 起初细杆静止。突然细杆两端同时以速度 v (相对于杆端的速度)、且垂直于细杆的方向上发射出两个质量均为 m 的小球, 其俯视图如图所示。由此引起了细杆的转动, 其转动角速度为()



- A. $\frac{v}{L}$
- B. $\frac{6v}{L}$
- C. $\frac{3v}{L}$
- D. $\frac{12v}{7L}$

D

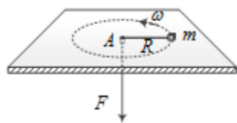
2. (单选题, 4.0 分) 图中所示为一弦线上所产生的驻波在某时刻的波形图(深色线), 则下列说法中正确的是()



- A. 质点a与质点d的振动方向始终相反
- B. 质点b的速度达到极大值
- C. 质点d的振动相位落后于质点c
- D. 质点a与质点d的振动方向有时相同, 有时相反

A

3. (单选题, 4.0 分) 轻绳的一端系一个质量为 m 的小滑块, 另一端穿过光滑水平桌面上的小孔 A , 用手拉着, 开始时滑块以角速度 ω 绕 A 在半径为 R 的圆周上做圆周运动, 如图所示。若绳子与小孔之间, 滑块与桌面之间的摩擦均可忽略, 则当拉力逐渐减小, 使滑块做圆周运动的半径逐渐增加到 $\frac{3R}{2}$ 时, 滑块动能的增量为()。



- A. $-\frac{1}{4}m\omega^2R^2$
- B. $\frac{1}{4}m\omega^2R^2$
- C. $-\frac{5}{18}m\omega^2R^2$
- D. $-\frac{5}{9}m\omega^2R^2$

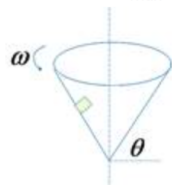
C

4. (单选题, 4.0 分) 两个沿 x 轴作简谐振动的质点, 其频率、振幅皆相同, 当第一个质点自平衡位置向 x 轴负方向运动时, 第二个质点在 $x = -A/2$ 处 (A 为振幅) 并且向 x 轴正方向运动, 则两者的振动位相差 $\varphi_2 - \varphi_1$ 为()

- A. $\frac{5\pi}{6}$
- B. $-\frac{5\pi}{6}$
- C. $\frac{2\pi}{3}$
- D. $\frac{11\pi}{6}$

A

5. (单选题, 4.0 分) 如图所示,一漏斗沿着垂直轴做匀速转动,其内壁上有一个质量为 m 的木块,木块与漏斗间没有相对滑动,木块到转轴的距离为 r ,与漏斗的静摩擦系数为 μ ,漏斗壁与水平方向夹角为 θ ,若要使木块相对于漏斗静止,则漏斗的最大角速度 $\omega_{\max}$ 为()



A. $\sqrt{\frac{(\sin \theta + \mu \cos \theta)r}{(\cos \theta + \mu \sin \theta)g}}$

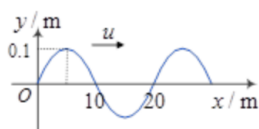
B. $\sqrt{\frac{(\sin \theta + \mu \cos \theta)g}{(\cos \theta - \mu \sin \theta)r}}$

C. $\sqrt{\frac{(\sin \theta - \mu \cos \theta)g}{(\cos \theta + \mu \sin \theta)r}}$

D. $\sqrt{\frac{(\cos \theta + \mu \sin \theta)g}{(\cos \theta - \mu \sin \theta)r}}$

B

6. (单选题, 4.0 分) 一简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形如图所示,波速 $u = 100 \text{ m/s}$,则图中O点的振动加速度表达式为()



A. $a = -10\pi^2 \cos(10\pi t - 3\pi/2) \text{ (SI)}$

B. $a = -40\pi^2 \cos(20\pi t - \pi) \text{ (SI)}$

C. $a = -40\pi^2 \cos(20\pi t + \pi/2) \text{ (SI)}$

D. $a = -10\pi^2 \cos\left(10\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (SI)}$

A

7. (单选题, 4.0 分) 倔强系数为 k 的轻弹簧, 上端固定, 下端系一质量为 m 的物体, 使物体在竖直平面内作简谐振动, 物体速度的最大值为 $v_{\max}$ 。若以物体的平衡位置为坐标原点, 竖直向下作为 x 轴的正方向, 当 $t=0$ 时, 物体处于最大位移的一半处, 且向上运动, 则物体的振动表达式为()

A. $x = \sqrt{\frac{k}{m}} v_{\max} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{6}\right)$

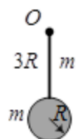
B. $x = \sqrt{\frac{k}{m}} v_{\max} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{3}\right)$

C. $x = \sqrt{\frac{m}{k}} v_{\max} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{3}\right)$

D. $x = \sqrt{\frac{m}{k}} v_{\max} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t - \frac{\pi}{3}\right)$

C

8. (单选题, 4.0 分) 一个质量为 m 、长为 $3R$ 的均匀直杆一端可绕 O 点在竖直平面内转动, 另一端固定连接一个质量也为 m 、半径为 R 的匀质圆盘, 构成如图所示的刚体, 则这个刚体绕 O 点转动的转动惯量为()。



A. $\frac{25}{2} mR^2$

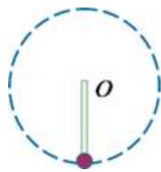
B. $\frac{69}{4} mR^2$

C. $\frac{75}{2} mR^2$

D. $\frac{39}{2} mR^2$

D

9. (单选题, 4.0 分) 如图所示, 一长为 l 的轻质硬杆下方悬挂一质量为 m 的小球, 小球以 O 点为圆心可在竖直平面内做半径为 l 的圆周运动, 如果要使小球运动到最低点处的速度 v_1 是在最高点速度的 5 倍, 则需要满足的条件是 ()



A. $v_1 = \sqrt{gl}$

B. $v_1 = \sqrt{\frac{gl}{6}}$

C. $v_1 = 5\sqrt{\frac{gl}{6}}$

D. $v_1 = 5\sqrt{gl}$

C

10. (单选题, 4.0 分) 一简谐横波沿细绳传播, 已知其波动方程为 $y = A \sin(\alpha x - b t)$, 且细绳中的张力为 F , 则波速和绳的线密度为 ()。

A. $\frac{b}{a}, \frac{Fb^2}{a^2}$

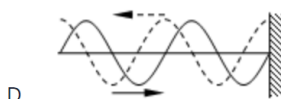
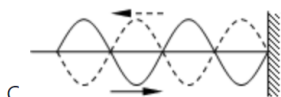
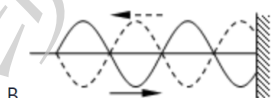
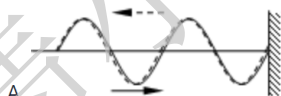
B. $\frac{b}{a}, \frac{Fa^2}{b^2}$

C. $\frac{a}{b}, \frac{F^2 a}{b}$

D. $\frac{a}{b}, \frac{b^2}{Fa^2}$

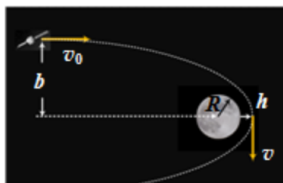
B

11. (单选题, 4.0 分) 图中实线代表在某一时刻入射波的波形, 虚线代表反射波的波形, 假设反射端是固定端。则表示正确的图形是 ()



A

12. (单选题, 4.0 分) 如图所示, 一颗人造太空探测器, 在快要飞临月球时通过发动机变轨, 使探测器以速度 v_0 、瞄准距离 b 飞向半径为 R 的月球, 使探测器在近月点高度为 h 的椭圆轨道上绕月飞行, 成为月球的卫星。忽略地球的影响, 将月球看作一个惯性参照系, 则卫星在近月点的速度 v 应满足 ()。



A. $v = \frac{b-h}{R+h} v_0$

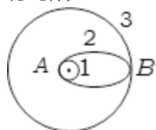
B. $v = \frac{b}{R+h} v_0$

C. 以上结论都不对

D. $v = \frac{h}{b-R} v_0$

B

13. (单选题, 4.0 分) 发射地球同步卫星时, 将卫星发射至近地圆轨道1, 然后经点火, 使其沿椭圆轨道2运行, 最后两次点火, 将卫星送入同步圆轨道3, 轨道1、2相切于A点, 轨道2、3相切于B点, 如图3所示, 则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时, ()



A. 卫星在轨道2上经过B点时的加速度等于它在轨道3上经过B点时的加速度

B. 卫星在轨道3上的角速度大于在轨道1上的角速度

C. 卫星在轨道1上经过A点时的加速度大小大于它在轨道2上经过A点时的加速度

D. 卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率

A

14. (单选题, 4.0 分) 质点从静止开始沿 y 轴做一维直线运动, 其加速度随速度的函数关系为 $a = a_0 - kv^2$, 式中 a_0 和 k 均为大于零的常数, 在初始时刻, 质点位于坐标原点处, 则质点的速度随位置的函数关系为 ()

A. $v = \pm \sqrt{\frac{a_0}{k} (1 - e^{-2ky})}$

B. $v = \pm \sqrt{\frac{a_0 - e^{-2ky}}{k}}$

C. $v = \pm \sqrt{\frac{2ya_0}{1 + 2ky}}$

D. $v = \frac{a_0}{k} (1 - e^{-2ky})$

A

15. (单选题, 4.0 分) 一质点在半径为R的圆周上作圆周运动,角加速度 $\alpha = kt$, 式中的 k 为常量。当 $t = 0$ 时,初始角速度为0,则质点在任意时刻的法向加速度的大小为()

A. $\frac{1}{4R}k^2t^4$

B. $\frac{1}{4}Rk^2t^4$

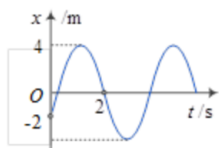
C. Rk^2t^4

D. $\frac{1}{2}Rk^2t^4$

B

二. 填空题 (共 10 题, 40.0 分)

16. (填空题, 4.0 分) 一质点作简谐振动,其振动方程用余弦函数形式表示,振动曲线如图所示。则该质点的振动初相位 $\varphi_0 =$ ____; 振动周期 $T =$ ____ 秒。



正确答案:

(1) $-2\pi/3$; $4\pi/3$

(2) 3.43; 24/7

17. (填空题, 4.0 分) 一块质量为m的均匀正方形薄板, 其边长为a, 薄板相对于一条对角线的转动惯量为____。

正确答案:

(1) $ma^2/12$

18. (填空题, 4.0 分) 一质点在O-xy 平面内运动,其运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (t^2 - 4t)\vec{j}$ (SI), 在任意时刻t, 切向加速度大小为 $a_t =$ ____ (SI) 。

正确答案:

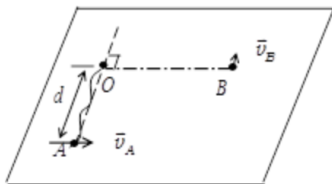
(1) $\frac{2t-4}{\sqrt{t^2-4t+5}}$

19. (填空题, 4.0 分) 已知一质点的运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + 3t^2\vec{j}$ m, 则该质点在 $t = 1$ 秒时法向加速度的大小 $a_n =$ ____ m/s^2 。

正确答案:

(1) $\frac{3}{5}\sqrt{10}$; 1.90

20. (填空题, 4.0 分) 在光滑的水平面上, 一根长 $L=1.0\text{ m}$ 的细绳, 一端系在 O 点, 另一端系一个滑块。开始时, 滑块位于到 O 点距离 $d=0.50\text{ m}$ 的位置 A 。现使滑块以初速度 $v_A=4.0\text{ m/s}$ 垂直于 OA 连线方向向右滑动, 如图所示。当运动到位置 B 时, 细绳绷紧, 滑块的速度方向与细绳垂直, 则此时滑块的速率 $v_B=$ ____ m/s 。(填数值, 只保留2位有效数字)



正确答案:

(1) 2.0

21. (填空题, 4.0 分) 一球面波在各向同性均匀介质中传播, 已知波源的功率为 100 W 。若介质不吸收波的能量, 则距波源 5.0 m 处波的强度为 ____ W/m^2 。(填数值, 结果保留两位有效数字, 如: 12、0.15)

正确答案:

(1) 0.32

22. (填空题, 4.0 分) 用铁锤把质量很小的钉子敲入木板, 设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度的平方成正比。在铁锤敲打第一次时, 能把钉子敲入 2.00 cm 。如果铁锤第二次敲打时的速度与第一次完全相同, 那么第二次敲击使钉子的深度增加了 ____ cm 。(填数值, 只保留2位有效数字)

正确答案:

(1) $\sqrt[3]{16}-2.00$ 或 0.52

23. (填空题, 4.0 分) 一质量为 m 的物体沿 x 轴正方向运动, 假设该质点通过坐标为 x 时的速度为 $v=kx$ (k 为正的常数), 则此时作用于该质点的合力 $F=$ ____, 该质点从 $x=x_0$ 点出发运动到 $x=x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t=$ ____。

正确答案:

(1) $F = mk^2x$

(2) $t = \frac{1}{k} \ln \frac{x_1}{x_0}$

24. (填空题, 4.0 分) 一质量不计、长为 L 的直杆, 两端分别固定着质量为 $2m$ 和 m 的小球, 杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在竖直平面内转动。开始杆与水平方向成角度 θ , 且处于静止状态, 如图所示。释放后, 杆绕过 O 点水平转动, 当杆转到水平位置时, 该系统所受到的合外力矩的大小 $M=$ ____, 此时该系统角加速度的大小 $\alpha=$ ____。



正确答案:

(1) $mgL/2$

(2) $2g/3L$

25. (填空题, 4.0 分) 一弹簧振子作简谐振动, 总能量为 E_1 , 周期为 T_1 , 如果使简谐振动的振幅增加为原来的2倍, 振子的质量也增加为原来的2倍, 则它的总能量 E 变为原来的 ____ 倍, 振动周期变为原来的 ____ 倍。

正确答案:

(1) 4

(2) $\sqrt{2}$